

河北省第三次全国土壤普查  
土壤退化与障碍分析成果质控表

|      |            |       |            |
|------|------------|-------|------------|
| 被检单位 | 河北通烯科技有限公司 | 区县/市名 | 高邑县        |
| 质控结果 | 整改后通过      | 质控日期  | 2026.09.03 |

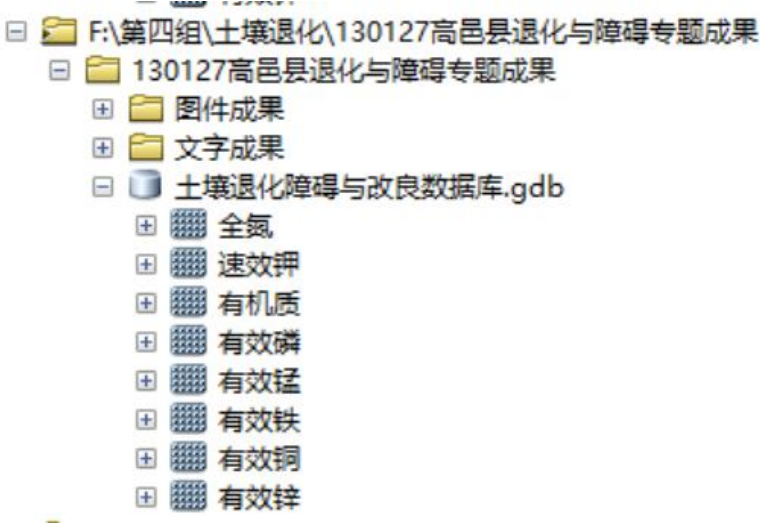
质控依据

| 文件或材料名称                                                                                     | 简称         | 类型                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》  | 《市县级验收方案》  | 正式文件                   |
| 国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》 | 《县级成果导引》   | 正式文件                   |
| 国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》 | 《省市级成果导引》  | 正式文件                   |
| 《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》                                                                       | 《数据库规范》    | 正式技术规范                 |
| 《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范（修订版）》                                                             | 《属性与专题图规范》 | 正式技术规范                 |
| 《盐碱地土壤专题调查成果形成工作方案》                                                                         | 《盐碱地成果方案》  | 专项工作方案（现有副本缺发文首页，文号待补） |
| 国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《酸化地土壤专题调查成果形成工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2025〕21号），附件《酸化地土壤专题调查成果形成工作方案》       | 《酸化地成果方案》  | 正式专项文件                 |
| 技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见问题答疑手册（第二期）》                                     | 技术答疑资料     | 技术答疑资料（非正式规范）          |

问题类别一：成果名称、范围和类型识别不完整

| 审查标准                                                                                                                                                           | 审查结果                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>最新成果名称为“××县土壤退化、障碍与改良报告”；报告、专题数据、专题图、元数据和过程材料应配套。名称错误与内容缺项分别判定。</p> <p>来源：《市县级验收方案》PDF 第 9 页市县级成果清单。</p>                                                    | <div><input type="checkbox"/> 符合</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 存在问题</div> |
| <p>分析范围与土壤类型图和农业利用适宜性评价衔接，结合当地实际识别贫瘠、缺素、盐渍化、酸化、板结、压实、潜育层、白浆层、黏磐层、砂姜层、排水障碍等，不能只分析酸化/盐碱化。</p> <p>来源：《县级成果导引》第五章，PDF 第 36—37 页；技术答疑资料第 84—89 问，PDF 第 35—37 页。</p> | <div><input checked="" type="checkbox"/> 符合</div> <div><input type="checkbox"/> 存在问题</div> |
| <p>无显著退化类型时也必须说明调查和研判过程；除耕地很少的城郊区可概述外，一般县域应继续研究养分不均衡、贫瘠、土体障碍、板结、盐碱等不利因素。</p> <p>来源：技术答疑资料第 83—84 问，PDF 第 34—35 页（解释性补充）；正式成果完整性依据《市县级验收方案》PDF 第 9 页。</p>       | <div><input checked="" type="checkbox"/> 符合</div> <div><input type="checkbox"/> 存在问题</div> |
| <p>多种退化、障碍类型须分别按现行评分表评分，取平均作为专题得分，不能只挑最有代表性的类型。</p> <p>来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3 注。</p>                                                                    | <div><input checked="" type="checkbox"/> 符合</div> <div><input type="checkbox"/> 存在问题</div> |
| <p>每种退化或障碍类型的评分项目及分值为：现状分析 30 分、变化与成因 20 分、退化改良 10 分、空间制图 20 分、图面表达 10 分、报告质量 10 分；多种类型分别评分后取平均分。</p> <p>来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3 及表下注。</p>               | <div><input checked="" type="checkbox"/> 符合</div> <div><input type="checkbox"/> 存在问题</div> |

问题截图及备注

| 序号 | 问题截图                                                                               | 备注     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  |  | 缺少基础数据 |
| 2  |                                                                                    |        |
| 3  |                                                                                    |        |

问题类别二：现状分布、面积、程度和分区分析不可靠

| 审查标准                                                                                                                   | 审查结果                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 每种类型阐明分布、面积、程度，并开展分级、分区或分土地利用比较；数据可靠且与土壤类型和属性制图密切关联。<br>来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“现状分析”30 分；《县级成果导引》PDF 第 36—37 页。 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 存在问题 |
| 现状分级分区结果与结论可靠；缺乏关联和数据支撑、缺乏对比或存在严重错误，按现行评分表处理。<br>来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“现状分析”。                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 存在问题 |

| 审查标准                                                                                                          | 审查结果                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 贫瘠/缺素、板结压实和剖面障碍等不得只按单一指标机械判定，应结合属性、剖面、地类、土壤类型和生产表现形成判定链。<br>来源：《县级成果导引》第五章；《属性与专题图规范》第 3、6 节；技术答疑资料第 84—89 问。 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 存在问题 |
| 酸化面积较小且 pH 下降不明显时，可按技术答疑在土壤属性章节开展历史对比；存在酸化时应纳入综合退化分析。<br>来源：技术答疑资料第 83—84 问；《酸化地成果方案》正文及附件。                   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 存在问题 |

问题截图及备注

| 序号 | 问题截图 | 备注 |
|----|------|----|
| 1  | 无    |    |
| 2  |      |    |
| 3  |      |    |

问题类别三：历史变化、可比性和成因分析不足

| 审查标准                                                                                                                                   | 审查结果                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 利用二普、测土配方施肥及可靠地方历史资料分析变化，说明来源、年份、范围、样点类型、采样深度、检测方法和可比性。<br>来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“变化与成因”；《县级成果导引》PDF 第 36—37 页；技术答疑资料第 90—98 问。 | <input type="checkbox"/> 符合<br><input checked="" type="checkbox"/> 存在问题 |

| 审查标准                                                                                                    | 审查结果                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 酸化必须有历史数据；贫瘠等其他障碍可侧重现状和成因，但不能虚构趋势。<br>来源：《县级成果导引》第五章；技术答疑资料第 90—98 问。                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 存在问题 |
| 成因区分自然与人为因素，并由气象、水文、土壤类型、属性、农业活动、工程治理和污染源等数据支撑。<br>来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3；《县级成果导引》PDF 第 36—37 页。 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 存在问题 |
| 缺乏有效历史对比、有效成因分析或存在数据/结论严重错误时，按现行评分表变化与成因项单次可扣 10 分。<br>来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“变化与成因”。            | <input type="checkbox"/> 符合<br><input checked="" type="checkbox"/> 存在问题 |

问题截图及备注

| 序号 | 问题截图                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 备注                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | <div>目录</div> <div>一、资料收集、评价与制图 ..... 6</div> <div>    (一) 评价指标与分级标准 ..... 6</div> <div>    (二) 专题制图与验证 ..... 7</div> <div>二、土壤贫瘠状况 ..... 8</div> <div>    (一) 有机质与全氮总体特征 ..... 8</div> <div>    (二) 不同土地利用类型分布 ..... 11</div> <div>    (三) 乡镇分布及重点区域 ..... 12</div> <div>三、土壤养分贫乏与不平衡 ..... 18</div> <div>    (一) 有效磷分布 ..... 18</div> <div>    (二) 速效钾分布 ..... 21</div> <div>    (三) 氮磷钾及有机质等级匹配特征 ..... 24</div> <div>四、土壤缺素状况 ..... 26</div> <div>    (一) 中微量元素总体状况 ..... 26</div> <div>    (二) 主要缺素类型及空间分布 ..... 32</div> <div>    (三) 重点乡镇缺素特征 ..... 33</div> <div>五、退化与养分障碍成因及改良建议 ..... 34</div> <div>    (一) 主要成因 ..... 34</div> <div>    (二) 分区改良利用建议 ..... 36</div> <div>    (三) 长效监测与管理 ..... 38</div> | 完全缺失历史变化分析<br>(无二普、测土配方施肥数据对比) |
| 2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
| 3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |

问题类别四：空间制图、模型、变量与验证不合规

| 审查标准                                                                                                                                                                          | 审查结果                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 技术路线、基础数据、环境变量和模型选择合理，开展独立验证或规范交叉验证，报告R <sup>2</sup> 、RMSE、验证样点和结果；争议区或明显不符区实地核查。<br><br>来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“空间制图”；《属性与专题图规范》第 3.1.3、6.1.4、6.4、7 节，PDF 第 3、10—13 页。 | <div><input type="checkbox"/> 符合</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 存在问题</div> |

| 审查标准                                                                                                   | 审查结果                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 训练/验证原则上 4：1，独立验证点原则上不少于 50，一般农业县 R <sup>2</sup> 原则上大于 0.5；偏离时须有充分技术说明。<br>来源：《属性与专题图规范》第 6.1.4、6.4 节。 | <input type="checkbox"/> 符合<br><input checked="" type="checkbox"/> 存在问题 |
| 样点剔除、异常值处理、变量筛选和参数调优须逐步留痕；不得为提高精度无说明大量剔除样点。<br>来源：《属性与专题图规范》第 6 节；《数据库规范》第 7 章质量检查。                    | <input type="checkbox"/> 符合<br><input checked="" type="checkbox"/> 存在问题 |
| 基础数据错误、制图结果严重失真或缺少结果验证，按现行空间制图评分项单次扣 10 分，扣完为止。<br>来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“空间制图”。                | <input type="checkbox"/> 符合<br><input checked="" type="checkbox"/> 存在问题 |

问题截图及备注

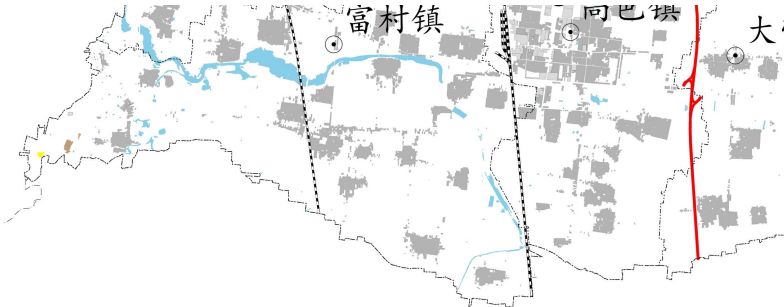
| 序号 | 问题截图                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 备注                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>⚡(二) 专题制图与验证⚡</p> <p>专题制图以高邑县各项土壤养分属性空间预测成果为基础，按照表 1 规定的分级阈值对属性图进行重分类，提取各指标V级低水平区域，并与土地利用现状图、乡镇行政边界和土壤类型图进行空间叠加，统计不同土地利用类型和各乡镇的低水平面积及其占比。高邑县土壤属性图总体按照“样点整理—异常核查—环境变量处理—模型确定—预测制图—结果核查”的流程形成，图件完成后通过分级统计、乡镇统计以及与土壤类型、土地利用类型的一致性进行验证。⚡</p> <p>专题图验证主要包括点面一致性验证、统计结果核验和指标逻辑核验。首先，将样点实测等级与空间预测图对应位置的等级进行比较，检查低水平区域与调查样点是否基本一致；其次，将图件提取面积与土地利用类型统计表、乡镇统计表进行核对，检查总面积和主要分布方向是否吻合；最后，结合土壤类型、土壤质地和区域水分条件，对低水平图斑的空间分布合理性进行分析，避免将个别异常样点或局部预测误差扩大为成片退化区域。⚡</p> <p>对于面积小于 0.01 万亩、分布零散或位于不同土地利用类型交界处的低水平图斑，主要保留其监测和核查意义，不将其直接认定为区域性土壤退化。对于面积较大、分布相对连续或在多个统计单元中集中出现的低水平区域，则结合成土母质、土壤质地、有机物料归还、施肥结构、灌溉条件和耕作制度分析其形成原因。⚡</p> <p>专题图反映的是基于调查样点、环境协变量和空间预测模型形成的区域化结果，适用于市域土壤障碍识别、乡镇重点区域筛查和改良措施布局，但不能直接替代田块边界调查和田间测土结果。对拟实施改良措施的低水平图斑，尤其是面积较小、形态破碎或处于等级过渡带的区域，应在实施前开展现场核查和补充采样，进一步确定具体障碍类型及其改良需求。⚡</p> | <p>报告仅在“专题制图与验证”一节中以极其简略的方式描述了“样点等级核验、统计结果核验和空间合理性分析”，未报告任何建模方法、环境变量、模型参数、验证方法及 R<sup>2</sup>、RMSE 等精度指标。</p> |
| 2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
| 3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |

问题类别七：改良治理建议、图面和报告质量不足

| 审查标准                                                  | 审查结果                                   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 说明已实施工程、农艺、化学和生物措施及成效；建议分区、分类型、分地类，并符合经济、社会、水资源和生产条件。 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 |

| 审查标准                                                                                                        | 审查结果                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“退化改良”；《盐碱地成果方案》附件 3；《酸化地成果方案》附件 2。                                            | <input type="checkbox"/> 存在问题                                           |
| 建议缺乏现状、成因和变化支撑、不落地或明显错误，按现行退化改良项扣 10 分。<br>来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“退化改良”。                             | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 存在问题 |
| 图名、图例、颜色、注记、比例尺、图廓、编制信息、坐标投影和统计表完整，图面符合当地分布规律。<br>来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“图面表达”；《属性与专题图规范》第 8 节。      | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 存在问题 |
| 报告规范、逻辑清楚、专业，数据正确、结论可靠、建议可行；目录、图表目录、编号、单位和小数位统一。<br>来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“报告质量”；《县级成果导引》PDF 第 93 页。 | <input type="checkbox"/> 符合<br><input checked="" type="checkbox"/> 存在问题 |
| 县级形成基础、过程、成果数据，结构化数据、栅格、报告、图件和元数据按规范组织并通过完整性、坐标、属性、拓扑和一致性检查。<br>来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79 页；《数据库规范》第 7—8 章。    | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 存在问题            |

问题截图及备注

| 序号 | 问题截图                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 备注     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <div>目录</div> <div>一、资料收集、评价与制图 ..... 6</div> <div>    (一) 评价指标与分级标准 ..... 6</div> <div>    (二) 专题制图与验证 ..... 7</div> <div>二、土壤贫瘠状况 ..... 8</div> <div>    (一) 有机质与全氮总体特征 ..... 8</div> <div>    (二) 不同土地利用类型分布 ..... 11</div> <div>    (三) 乡镇分布及重点区域 ..... 12</div> <div>三、土壤养分贫乏与不平衡 ..... 18</div> <div>    (一) 有效磷分布 ..... 18</div> <div>    (二) 速效钾分布 ..... 21</div> <div>    (三) 氮磷钾及有机质等级匹配特征 ..... 24</div> <div>四、土壤缺素状况 ..... 26</div> <div>    (一) 中微量元素总体状况 ..... 26</div> <div>    (二) 主要缺素类型及空间分布 ..... 32</div> <div>    (三) 重点乡镇缺素特征 ..... 33</div> <div>五、退化与养分障碍成因及改良建议 ..... 34</div> <div>    (一) 主要成因 ..... 34</div> <div>    (二) 分区改良利用建议 ..... 36</div> <div>    (三) 长效监测与管理 ..... 38</div> | 内容不够丰富 |
| 2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 缺少晕线   |
| 3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |